BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5197 / 5194

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5197

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. The symbol used for congruent is.....

(A) ≅ (B) ||

(C) ⊥ (D) ↔

متشاکل کے لیے علامت _____ استعمال ہوتی ہے۔

Q2. Congruent figures have ..... area

(A) Small
(B) Same
(C) Greater
(D) Zero

متشاکل شکل کا رقبہ _____ ہوتا ہے۔

(A) چھوٹا
(B) ایک جیسا
(C) بڑا
(D) صفر

Q3. The quadrilateral have each angle of 90° is called .....

(A) Triangle
(B) Rhombus
(C) Rectangle
(D) Parallelogram

چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو _____ کہلاتی ہے۔

(A) مثلث
(B) معین
(C) مستطیل
(D) متوازی الاضلاع

Q4. The adjoint of [[2, −3],[1, 4]] is

(A) [[4, 3],[−1, 2]]
(B) [[2, −3],[−1, 4]]
(C) [[−3, 2],[1, 4]]
(D) [[4, 2],[−3, 1]]

$[[4,1],[3-,2]]$ کا Adj برابر ہے

Q5. The conjugate of (6 − 4i) is

(A) 6 − 4i
(B) 4 − 6i
(C) 6 + 6i
(D) 6 + 4i

$(6-4i)$ کا کا نجوگیٹ ہے۔

Q6. log(mⁿp) can be written as

(A) n log m − log p
(B) n log m + log p
(C) m log m − n log p
(D) n(log m − log p)

$\log(m^n p)$ کو لکھا جا سکتا ہے۔

Q7. $a^4 - 4b^4$ is equal to

(A) (a+b),(a−2b),(a+2b)
(B) $(a^2+b^2),(a+b),(a-b)$
(C) $(a^2+2b^2),(a^2-2b^2)$
(D) $(a^2+b^2),(a^2-4b^2)$

$a^4 - 4b^4$ برابر ہے۔

Q8. Find m so that x^2+4x+m is a complete square

(A) -8
(B) 8
(C) -4
(D) 4

m کی کونسی قیمت کے لیے x^2+4x+m مکمل مربع بن جائے گا؟

Q9. H.C.F of a^3+b^3 and a^2-ab+b^2 is

(A) a^2-ab+b^2
(B) $(a-b)^2$
(C) $(a+b)$
(D) a^2+b

a^3+b^3 اور a^2-ab+b^2 کا عاد اعظم ہے۔

Q10. If x is no longer than 10 then

(A) $x > 10$
(B) $x \leq 10$
(C) $x < 10$
(D) $x \geq 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو

Q11. The Point (-3, -3) lies in ..... quadrant

(A) II
(B) I
(C) III
(D) IV

نقطہ (-3, -3) مستوی کے _____ ربع میں واقع ہے۔

Q12. The mid-point of (2 , 2) and (0 , 0) is

(A) (0 , 0)
(B) (-2 , -2)
(C) (2 , 2)
(D) (1 , 1)

نقطہ (2, 2) اور (0, 0) کا درمیانی نقطہ ہے۔

Q13. A ray has .....end points

(A) 2
(B) 1
(C) 3
(D) 4

ایک شعاع کے _____ سرے ہوتے ہیں۔

Q14. The line joining to the mid-points of two sides of a triangle is ..... to third side.

(A) Parallel (B) Congruent

(C) Perpendicular (D) Similar

مثلث کے دو اضلاع کے درمیانی نقاط کو ملانے والا خط تیسرے ضلع کے _____ ہوتا ہے۔

(A) متوازی **(B)** متماثل

(C) عمود **(D)** متشابہ

Q15. Bisection means, to divide into ..... equal parts

(A) 3 (B) 4

(C) 2 (D) 5

تنصیف سے مراد _____ برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 2 : 10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2 x 6

سوال نمبر 2 کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Determine whether the given matrix is singular or non singular? [[2, −4],[2, −4]]

کیا دیا گیا قالب، نادر قالب ہے یا غیر نادر قالب؟ $[[4-,2],[4-,2]]$

(ii) Simplify and write your answer in the form of a + bi (-5 + 2i)(-2+3i)

مختصر کیجئے اور جواب a+bi کی شکل میں لکھیے۔ $(2+3i-)(2i+5-)$

(iii) Simplify $\sqrt[3]{}(-8/27)$

مختصر کیجئے $\sqrt[3]{}(8/27-)$

(iv) Find the number whose value of common logarithm is $\bar{1}.7427$

وہ عدد معلوم کیجئے جس کے عام لوگارتم کی قیمت یہ ہے $\bar{1}.7427$

(v) Find the value of x $\log_{64} 8 = x/2$

$\log_{64} 8 = x/2$ کی قیمت معلوم کیجئے x

(vi) Define polynomial.

کثیر رقمی کی تعریف کیجئے۔

(vii) If $x = 2 - \sqrt{3}$, then find $1/x$

اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ تو $x/1$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(viii) Factorize $3x^4 + 12y^4$

تجزی کیجئے $3x^4 + 12y^4$

(ix) Use Remainder theorem to find remainder when $x^3 - 3x^2 + 4x - 14$ is divided by $(x+2)$

مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجئے جبکہ $x^3 - 3x^2 + 4x - 14$ کو $(x+2)$ پر تقسیم کیا جائے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2 x 6

سوال نمبر 3 کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Find the H.C.F $39x^7y^3z$, $91x^5y^6z^7$

عاد اعظم معلوم کیجئے $39x^7y^3z, 91x^5y^6z^7$

(ii) Define Radical Equation.

جذری مساوات کی تعریف کیجئے۔

(iii) Solve $3x + 1 < 5x - 4$

حل کیجئے۔ $3x + 1 < 5x - 4$

(iv) If $F = 9/5\ C + 32$, then find the value of F if $C = 30$

اگر $F = 9/5\ C + 32$ ہو تو F معلوم کیجئے اگر $C = 30$

(v) Define ordered pair.

مرتب جوڑے کی تعریف کیجئے۔

(vi) Find the mid-point between pairs of points A(4 , 4) , B(4 , -2)

نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے $A(4,4), B(4,-2)$

(vii) Find the distance between the pairs of points (7 , 5) , (1 , -1)

نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے $(7,5), (1,-1)$

(viii) What is meant by H.S ≅ H.S ?

H.S ≅ H.S سے کیا مراد ہے ؟

(ix) If the given figure of ABCD is a parallelogram, then find x , m [diagram: parallelogram ABCD with ∠A = 55°, ∠D = (5m + 10)°, ∠C = 11x°]

دی گئی شکل ABCD ایک متوازی الاضلاع ہو تو x اور m معلوم کیجئے۔ [شکل: متوازی الاضلاع ABCD جس میں $\angle A = 55°$ ، $\angle C = 11x°$ ، $D = (5m+10)°$]

Note: P.T.O

ورق الٹیے

Q4. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2 x 6

سوال نمبر 4 کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Define Bisector of an angle.

زاویہ ناصف کی تعریف کیجئے۔

(ii) Verify 3 cm , 4 cm , 5 cm are the length of triangles or not ? Given reason.

3 cm , 4 cm , 5 cm کسی مثلث کی لمبائیاں ہیں یا نہیں دلیل سے واضح کیجئے۔

(iii) In Isosceles triangle PQR , find value of " x " and " y " [diagram: isosceles triangle PQR, altitude from P to base QR with right-angle mark; PQ = 10 cm; left base segment = 6 cm; right base segment = y; side PR = x]

مثلث PQR ایک متساوی الساقین مثلث ہے، "x" اور "y" کی قیمت معلوم کیجئے۔ [شکل: متساوی الساقین مثلث PQR، P سے قاعدہ QR پر عمود جس پر قائمہ کا نشان ہے؛ PQ = 10 cm؛ قاعدے کا بایاں حصہ = 6 cm؛ دایاں حصہ = y؛ ضلع PR = x]

(iv) State Pythagorus theorem.

مسئلہ فیثا غورث تحریر کیجئے۔

(v) Find the value of " x " [diagram: right triangle, vertical side 12 cm, base 5 cm, hypotenuse x cm]

"x" کی قیمت معلوم کیجئے۔ [شکل: قائمۃ الزاویہ مثلث ، عمودی ضلع 12 cm ، قاعدہ 5 cm ، وتر x cm]

(vi) Define Rectangular Region.

مستطیلی رقبہ کی تعریف کیجئے۔

(vii) Find the area of figure. [diagram: rectangle 9 cm by 9 cm with right-angle mark at corner]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجئے۔ [شکل: مستطیل 9 cm × 9 cm جس کے کونے پر قائمہ کا نشان ہے]

(viii) Construct a triangle ABC in which $m\bar{AB}$ = 4.2 cm , $m\bar{BC}$ = 3.9 cm , $m\bar{CA}$ = 3.6 cm

مثلث ABC بنائیں جس میں $m\bar{AB} = 4.2\,cm$, $m\bar{BC} = 3.9\,cm$, $m\bar{CA} = 3.6\,cm$

(ix) Define In-centre of triangle.

مثلث کا محصور / اندرونی مرکز کی تعریف کیجئے۔

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: NOTE : Attempt THREE questions from this part whereas Question No.9 is compulsory 8 x 3=24

نوٹ : اس حصہ میں سے کل تین سوالات حل کیجئے جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(A) Solve the Linear equation by inversion method x − 2y = 3 , 2x − 3y = 4

لینیئر مساواتوں کو قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجئے $x - 2y = 3 , 2x - 3y = 4$

(B) Simplify $\sqrt{((216)^{2/3}(25)^{1/2} / (.04)^{-1/2})}$

مختصر کیجئے $\sqrt{(^{1}/_{2^-}(04.) / {}^{1}/_{2}(25)^{2}/_{3}(216))}$

Q6.

(A) Use log tables to find the value of (0.678 × 9.01) / 0.0234

لوگارتم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجئے $(0.678 \times 9.01) / 0.0234$

(B) If x+y+z = 10 and $x^2+y^2+z^2 = 52$, then find the value of xy+yz+zx

اگر $x+y+z = 10$ اور $x^2+y^2+z^2 = 52$ ہو تو $xy+yz+zx$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

Q7.

(A) Solve by factor theorem $x^3+x^2-10x+8$

مسئلہ تجزی سے حل کیجئے۔ $x^3+x^2-10x+8$

(B) Use division method to find the square root of $4+25x^2 - 12x - 24x^3+16x^4$

بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجئے۔ $25x^2 - 12x - 24x^3+16x^4+4$

Q8.

(A) Solve the equation $5(x-3)/6 - x = 1 - x/9$

حل سیٹ معلوم کیجئے۔ $6 - x = 1 - x/9/(x-3)5$

(B) Construct Δ ABC. Draw the bisectors of their angles and verify their concurrency. $m\bar{AB}$ = 3.6 cm , $m\bar{BC}$ = 4.2 cm and $m\angle B = 75°$

مثلث ABC بنائیں ان کے زاویوں کے ناصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کیجئے $m\bar{AB} = 3.6\,cm$,

$m\bar{BC} = 4.2\,cm$ and $m\angle B = 75°$

Q9.

The bisector of the angles of a triangle are concurrent

کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں

> Note: OR

> یا

Parallelogram on equal bases and having the same (or equal) altitude are equal in [illegible in source scan]

برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع شکلیں رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP - II

حصہ معروضی

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5194

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Find " m " so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square

(A) 8
(B) -8
(C) 16
(D) 4

"m" کی قیمت کیا ہے کہ $x^2 + 4x + m$ پورا مربع بن جائے

Q2. H.C.F of a^2-b^2 and a^3-b^3 is .....

(A) $a-b$
(B) $a+b$
(C) a^2+ab+b^2
(D) a^2-ab+b^2

a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا عاد اعظم ہے

Q3. x = 0 is the solution of the inequality

(A) $x > 0$
(B) $3x + 5$
(C) $x + 2 > 0$
(D) $x - 2 < 0$

$x=0$ غیر مساوات کے حل سیٹ کا رکن ہے

Q4. Point $(2, -3)$ lies is quadrant

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(2, -3)$ مستوی کے ربع میں ہے

Q5. A triangle having all sides different is called

(A) Isosceles
(B) Scalene
(C) Equilateral
(D) Right angle

ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائیاں مختلف ہوں وہ _____ کہلاتی ہے

(A) متساوی الساقین
(B) مختلف الاضلاع
(C) مساوی الاضلاع
(D) قائمۃ الزاویہ

Q6. The symbol used for line AB is

(A) $A\bar{B}$
(B) |AB|
(C) AB→
(D) AB↔

خط AB کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے

Q7. In parallelogram opposite angles are .....

(A) Congruent
(B) Same
(C) Opposite
(D) Diagonal

متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے _____ ہوتے ہیں

(A) متماثل
(B) ایک جیسے
(C) مخالف
(D) وتر

Q8. The ..... of the sides of a triangle are concurrent

(A) Bisection
(B) Right bisector
(C) Mid point
(D) Angle

کسی مثلث کے اضلاع کے _____ ہم نقطہ ہوتے ہیں

(A) تنصیف
(B) عمودی ناصف
(C) وسطی نقطہ
(D) زاویہ

Q9. One and only one line can be drawn through ..... point

(A) 3
(B) 4
(C) 1
(D) 2

_____ نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاتا ہے

Q10. Area of given figure is ..... [diagram: rectangle 4 cm by 4 cm with right-angle mark at corner]

(A) 16 cm²
(B) 4 cm²
(C) 8 cm²
(D) 6 cm²

دی گئی شکل کا رقبہ _____ ہے [شکل: مستطیل 4 cm × 4 cm جس کے کونے پر قائمہ کا نشان ہے]

Q11. ..... congruent triangles can be made by joining mid points of the sides of triangle

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 2

ایک مثلث کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے سے _____ متماثل مثلثیں بنائی جاتی ہیں

Q12. If |2 9; 2 x| = 0 , then x is equal to

(A) 9
(B) −6
(C) 6
(D) −9

اگر |2 9; 2 x| = 0 تو x برابر ہے

Q13. In $\sqrt[3]{45}$ then radicand is .....

(A) 3
(B) 1/3
(C) 45
(D) 45/3

$\sqrt[3]{45}$ میں ریڈیکنڈ ہے

Q14. log 2.718 = ...

(A) 0
(B) 0.4342
(C) 0.3816
(D) 1

log 2.718 = ...

Q15. 1/(a−b) + 1/(a+b) is equal to .....

(A) $2b/(a^2-b^2)$
(B) $-2a/(a^2-b^2)$
(C) $2a/(a^2-b^2)$
(D) $-2b/(a^2-b^2)$

1/(a+b)+(a−b)/1 برابر ہے

حصہ انشائیہ (حصہ اول)

Time Allowed: 2 : 10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write Six short answers to the following 2x6 = 12

سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i If A = [[−4, 2],[1, 3]] B = [[−2, 1],[2, 3]] Find A−B

اگر $A=[[-4,2],[1,3]]$ اور $B=[[-2,1],[2,3]]$ تو $A-B$ کی قیمت معلوم کیجئے

ii Simplify $\sqrt[3]{(8x^3y^6 / 27z^9)}$

مختصر کیجئے $\sqrt[3]{(8x^3y^6 / 27z^9)}$

iii If Z = 2 + i Find value of $Z - \bar{Z}$

اگر $Z=2+i$ تو $Z-\bar{Z}$ کی قیمت معلوم کیجئے

iv Express in scientific notation 0.0074

سائنسی ترقیم میں تبدیل کیجئے 0.0074

v Find value of x $\log_x 64 = 2$

x کی قیمت معلوم کیجئے $\log_x 64=2$

vi Simplify $(x^2-49).(5x+2)/(x+7)$

مختصر کیجئے $(x^2-49).(5x+2)/(x+7)$

vii If $x - 1/x = 2$ Find the value of $x^2 + 1/x^2$

اگر $x-1/x=2$ تو x^2+1/x^2 کی قیمت معلوم کیجئے

viii Factorize $x^2 - 21x + 108$

تجزی کیجئے $x^2-21x+108$

ix Factorize $4x^2 - (2y + z)^2$

تجزی کیجئے $4x^2-(2y+z)^2$

Q3. (Marks 12) Write Six short answers to the following 2x6 = 12

سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Find the H.C.F of expressions by factorization $x^2 + 5x + 6$, $x^2 - 4x - 12$

جملوں کا عاد اعظم بذریعہ تجزی معلوم کیجئے $x^2+5x+6 , x^2-4x-12$

ii Solve the equation 2/3 x − 1/2 x = x + 1/6

مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجئے $2/3\ x-1/2\ x=x+1/6$

iii Solve the inequality 3x + 1 < 5x − 4

غیر مساوات کو حل کیجئے $3x+1<5x-4$

iv Find the values of m and c of the line by expressing in the form y = mx + c 3x − 2y − 1 = 0

دی ہوئی مساوات کو $y=mx+c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کیجئے $3x-2y-1=0$

v Draw the graph of x = 2

مساوات کا گراف بنائیے $x=2$

vi Find the distance between the points A(2,9) , B(−7,−2)

نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے $A(2,9) , B(-7,-2)$

vii Find the mid-point of the line segment joining each pairs of points A(9,2), B(7,2)

نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے $A(9,2), B(7,2)$

viii What is meant by S.S.S ≅ S.S.S ?

ض-ض-ض ≅ ض-ض-ض سے کیا مراد ہے؟

ix The given figure LMNP is a parallelogram. Find the value of m , n [diagram: parallelogram LMNP with LM = 8m−4n (bottom), PL = 4m+n (left side), PN = 8 (top), NM = 10 (right side), ∠L = 55°, ∠N = 55°]

دی گئی شکل LMNP متوازی الاضلاع میں m اور n کی قیمتیں معلوم کیجئے [شکل: متوازی الاضلاع LMNP جس میں LM = 8m−4n (قاعدہ)، PL = 4m+n (بایاں ضلع)، PN = 8 (اوپر)، NM = 10 (دایاں ضلع)، ∠N = 55°، ∠L = 55°]

Q4. (Marks 12) Write Six short answers to the following 2x6 = 12

سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Define bisector of a line segment

قطعہ خط کے ناصف کی تعریف کیجئے

ii Verify 3 cm , 4 cm , 5 cm are the lengths of triangles or not. Give reason

3 cm , 4 cm , 5 cm کسی مثلث کی لمبائیاں ہیں یا نہیں۔ دلیل دیجئے

iii Define Ratio

نسبت کی تعریف کیجئے

iv State Pythagoras Teorem

مسئلہ فیثاغورث بیان کیجئے

v Find the unknown value of "x" in figure [diagram: right triangle, vertical side 4 cm, hypotenuse 5 cm, base x]

شکل میں نامعلوم "x" کی قیمت معلوم کیجئے [شکل: قائمۃ الزاویہ مثلث ، عمودی ضلع 4 cm ، وتر 5 cm ، قاعدہ x]

vi Define area of a figure

کسی شکل کے رقبہ کی تعریف لکھیے

vii Find the area of the figure [diagram: rectangle 4 cm by 2 cm with right-angle mark at corner]

شکل کا رقبہ معلوم کیجئے [شکل: مستطیل 4 cm × 2 cm جس کے کونے پر قائمہ کا نشان ہے]

viii Define incentre

اندرونی مرکز کی تعریف کیجئے

ix Construct a Δ ABC , in which $m\bar{AB}$ = 3.2 cm , $m\bar{BC}$ = 4.2 cm , $m\bar{CA}$ = 5.2 cm

$m\bar{AB} = 3.2\ cm, m\bar{BC} = 4.2\ cm, m\bar{CA} = 5.2\ cm$ بنائیں جس میں ΔABC

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: NOTE: Attempt THREE questions in all whereas Question No. 9 is compulsory 8 x 3 = 24

نوٹ : اس حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے

Q5.

(A) Solve the system of linear equations by the matrix inversion method $4x - 2y = -6$, $6x - 2y = -10$

لینیئر مساواتوں کے جوڑوں کو قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجئے $4x-2y=-6\,,\,6x-2y=-10$

(B) Solve the equation for real x and y $(3 + 4i)^2 - 2(x - yi) = x + yi$

مساوات کو x اور y میں حل کیجئے $^2-2(x-yi)=x+yi(4i+3)$

Q6.

(A) Use log table to find the value of $\sqrt[3]{((0.7214 \times 20.37) / 60.8)}$

لوگارتم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجئے $\sqrt[3]{(60.8\,/\,(20.37\times0.7214))}$

(B) If $x + y + z = 18$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 64$, then find the value of $xy + yz + zx$

اگر $x+y+z=18$ اور $x^2+y^2+z^2=64$ ہو تو $xy+yz+zx$ کی قیمت معلوم کیجئے

Q7.

(A) Factorize the polynomial by factor theorem $x^3 - x^2 - 22x + 40$

مسئلہ تجزی کی مدد سے کثیر رقمی جملے کی تجزی کیجئے $x^3-x^2-22x+40$

(B) Find H.C.F by division method $x^3 + 3x^2 - 16x + 12$, $x^3 + x^2 - 10x + 8$

بذریعہ تقسیم عاد اعظم معلوم کیجئے $x^3+3x^2-16x+12\,,\,x^3+x^2-10x+8$

Q8.

(A) Solve the equation $x/(3x-6) = 2 - 2x/(x-2)$

مساوات کو حل کیجئے $x/(3x-6)=2-2x/(x-2)$

(B) Construct the Δ PQR and draw altitudes $m\bar{PQ} = 4.5$ cm , $m\bar{QR} = 3.9$ cm , $m\angle R = 45°$

Δ PQR بنائیے اور ارتفاع کھینچئے $m\bar{PQ}=4.5\,cm\,,\,m\bar{QR}=3.9\,cm\,,\,m\angle R=45°$

Q9.

Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms

ثابت کیجئے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے

Note: OR

یا

Prove that parallelograms on equal bases and having the same (or equal) altitude are equal in area

ثابت کیجئے کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع شکلیں رقبہ میں برابر ہوتی ہیں